

Guion – Ejercicio de excitación en serie

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Practiquemos lo aprendido sobre los motores de corriente continua con excitación en serie con el siguiente ejercicio. Un motor tipo serie de ciento diez voltios cuando gira a mil quinientas revoluciones por minuto, y consume treinta y cinco amperios, desarrolla un par electromagnético de veinte newton metro. La resistencia del motor es de cero coma tres ohmios. Calcula a qué velocidad girará el motor cuando el par desarrollado sea de quince newtons metro, suponiendo que el flujo sea proporcional a la corriente; y cuando la corriente sea el doble suponiendo que el flujo aumente un treinta por ciento.
Contenido	Listo. Iniciemos con nuestra solución del primer punto: cuando el par desarrollado sea de quince Newton metro. Entonces, el punto "a". Suponiendo que el flujo sea proporcional a la corriente, el esquema del circuito es el que se muestra en la figura. Por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz del motor cuando absorbe una corriente de treinta y cinco amperios es de la siguiente manera: la fuerzacontraelectromotriz es igual al voltaje de la fuente menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido. Esto, reemplazando, tendríamos a ciento diez voltios menos el valor de la resistencia, que es cero coma tres ohmios, multiplicado por treinta y cinco amperios. Vamos a obtener una fuerza contraelectromotriz de noventa y nueve punto cinco voltios. Ahora, igualando la potencia electromagnética a la potencia mecánica, va a resultar "E" por la corriente del inducido es igual al torque por dos Pi por "n" sobre sesenta, reemplazando, tendríamos a noventa y nueve coma cinco voltios multiplicado por los treinta y cinco amperios. Esto es igual a veinte newton metro multiplicado por dos Pi por "n" sobre sesenta, obteniendo una revolución igual a mil seiscientos sesenta y dos

coma ocho rpm. Si ahora denominamos como "E" prima, como corriente de inducido prima y como las revoluciones prima, que sería la fuerza contraelectromotriz, la corriente del inducido y la velocidad de rotación del motor, cuando el par desarrolla quince newton metro. Se va a cumplir, entonces, que "E" prima por la corriente de la inducido prima es igual al torque prima, que serían los quince newtons metro, multiplicado por dos Pi por las revoluciones prima sobre sesenta. Esto es igual a mi voltaje menos "Ri" por mi corriente de la inducido prima, todo ello multiplicado por mi corriente del inducido prima. Ahora, sustituyendo, quince newton metro multiplicado por dos Pi, por "n" prima, sobre sesenta. Esto es igual a ciento diez voltios menos la resistencia del inducido que es cero coma tres ohmios multiplicado por la corriente del inducido prima, todo ello por la corriente del inducido prima. Teniendo en cuenta que, en el supuesto de considerar el flujo proporcional a la corriente, la fem puede ponerse como la constante "K E" por las revoluciones, por el flujo magnético. Esto es igual a "K" por la corriente del inducido por las revoluciones. Y, al comparar las fuerzas electromagnéticas en los dos regímenes de funcionamiento, se obtiene lo siguiente: "E" entre la "E" prima es igual a "n" por la corriente del inducido, dividido sobre "n" prima por la corriente del inducido prima, entonces, noventa y nueve coma cinco voltios dividido entre "E" prima es igual a mil seiscientos sesenta y dos coma ocho, por treinta y cinco, dividido sobre "n" prima por la corriente del inducido prima.

De ello, vamos a obtener que nuestra fuerza ,o nuestra nueva fuerza electromotriz, es igual a uno sobre quinientos ochenta y cinco "n" prima por la corriente del inducido prima. Es decir, que "E" prima es igual a ciento diez voltios menos cero coma tres ohmios por la corriente del inducido prima a uno sobre quinientos ochenta y cinco "n" prima por la corriente del inducido. Y, teniendo en cuenta con la ecuación anterior, que es "E" prima por "I" del inducido prima, es igual al torque prima por dos Pi por "n" prima dividido sobre sesenta, que este es igual al voltaje menos la resistencia del inducido, por la corriente del inducido prima, multiplicado por la corriente del inducido prima.

De acuerdo, entonces, a esta ecuación, se obtiene una corriente del inducido prima de treinta coma treinta y un amperios, y una "n" prima que serían las revoluciones de mil novecientos cuarenta y siete coma tres rpm. Listo, ahora pasamos al enunciado "b", donde vamos a buscar la solución del segundo punto, que nos dice "si la corriente es el doble, la fuerza contraelectromotriz tendrá un valor de..." Entonces, si la corriente es el doble, vamos a colocarle ahora "E" doble prima para poder caracterizar, para poder diferenciar a esta fuerza contraelectromotriz que nos piden en este punto. Esto es igual al voltaje, menos la resistencia en el inducido, por la corriente en el inducido, reemplazando sería ciento diez voltios menos cero coma treinta y un ohmios, multiplicado por, nos pide el doble de la corriente, que sería dos por treinta y cinco amperios.

	De ello, tendríamos una fuerza contraelectromotriz de ochenta y nueve voltios. Al expresar las fuerzas contraelectromotrices en función de los flujos, resulta que la fuerza contraelectromotriz es igual a la constante "K E" multiplicado por las revoluciones del motor, por el flujo. Entonces, la fuerza contraelectromotriz doble prima es igual a "K E" multiplicado por "n" doble prima que serían la revoluciones que vamos a obtenern multiplicado por el flujo, también doble prima. Y teniendo en cuenta que nuestro flujo, o el nuevo flujo que vamos a trabajar, es de uno coma tres teslas, queda la relación de noventa y nueve coma cinco sobre ochenta y nueve voltios. Esto es igual a mil seiscientos sesenta y dos coma ocho, dividido sobre uno coma tres por "n" doble prima. Por lo tanto, vamos a obtener el valor de las revoluciones, despejando este valor nos resulta mil ciento cuarenta y cuatro coma un rpm.
Cierre	Muy bien, hemos terminado con la resolución de nuestro ejercicio. Recuerda hacerle llegar cualquier consulta o duda a tu docente. Hasta pronto.